



华南理工大学计算机科学与工程学院博士在读 (2023.09–2027.06)。

研究方向聚焦 **AIGC** 图像/视频生成、可控编辑与高保真后处理，长期关注指令驱动生成编辑、多模态条件对齐、视频一致性建模与应用部署等领域。

研究兴趣 (Research Interests)

- 图像/视频生成与编辑：人像精修、图像修复、文本/指令可控生成
- 多模态生成式大模型：文本-图像对齐、多模态条件融合、细粒度交互控制

教育经历 (Education Background)

华南理工大学 (985) | 计算机科学与工程学院 | 博士 | 广州 2023.09—2027.06 (预计)
华南理工大学 (985) | 计算机科学与工程学院 | 本科 | 广州 2019.09—2023.06

实习经历 (Internships)

京东 | 京东零售 | **TGT 实习生** | AIGC 图像/视频生成 | 北京 2026.04—至今

- Oxygen TryOn 通用试衣模型**：参与通用试衣模型研发，覆盖 SFT 数据构建、模型微调、推理链路优化与多维度评测；围绕条件对齐、身份保持、服饰纹理保真、复杂姿态泛化等关键问题进行 Badcase 归因、对比实验与效果迭代，并参与技术报告及开源资源整理：Online Demo | arXiv | Project Page。
- Layered Image Editing & Generation**：参与多图层图像编辑与生成系统开发，面向海报图、电商图等高商业价值素材，支持主体、背景、商品、装饰元素及局部区域的细粒度可控编辑；结合多图层生成、图层组合与局部重绘能力，提升复杂设计图的可控生成质量与后续编辑效率。

论文发表 (Selected Publications)

- Wen Xue**, Chun Ding, Ruotao Xu, et al. *RetouchGPT: LLM-based Interactive High-Fidelity Face Retouching via Imperfection Prompting*. AAAI 2025. **CCF-A** (一作)。
- Wen Xue**, Le Jiang, Lianxin Xie, et al. *VRetouchEr: Learning Cross-frame Feature Interdependence with Imperfection Flow for Face Retouching in Videos*. CVPR 2024. **CCF-A** (一作)。
- Wen Xue**, Lianxin Xie, Le Jiang, et al. *RetouchFormer: Semi-supervised High-Quality Face Retouching Transformer with Prior-Based Selective Self-Attention*. AAAI 2024. **CCF-A** (一作)。
- Chun Ding, **Wen Xue**, Si Wu, et al. *LLM-Inpainter: LLM-Adapted Feature Prediction with Fine-Grained Mask-Aware Reinforcement for High-Fidelity Face Image Inpainting*. TMM. **CCF-A** | **SCI-1 区** (共同一作)。
- Lu Lin, **Wen Xue**, Xindian Wei, et al. *SCTrans: Multi-scale scRNA-seq Sub-vector Completion Transformer for Gene-selective Cell Type Annotation*. IJCAI 2024(Oral). **CCF-A** (共同一作)。
- Wen Xue**, Juncheng Zhang, Tianyi Chen, et al. *NicheDeSig: Niche-aware Deconvolution and Adaptive Signature Analysis for Spatial Transcriptomics*. Bioinformatics 2026. **CCF-A** (一作)。
- Zhouhao Ouyang, **Wen Xue**, Tianyi Chen, et al. *InpaintFormer: Prompt-guided High-Quality Face Inpainting with Mask-Aware Self-Attention*. ICME 2025 (Oral). **CCF-B** (共同一作)。
- Wen Xue**, Juncheng Zhang, et al. *ToPMod: Task-oriented Parsing for Adaptive Cross-Frame Modulation in High-Fidelity Face Video Retouching*. TMM. **CCF-A** | **SCI 1 区** (Under Review / 在投, 一作)。关键词：多模态大模型引导的任务解析 | 高保真视频精修。

科研成果 (Papers & Projects)

- **Oxygen-TryOn**：面向开放场景的多模态虚拟试衣大模型 开源项目 | 核心贡献者
TL;DR：作为核心贡献者参与多模态试衣大模型的开发与技术报告撰写，围绕服饰条件理解、人物身份保持、复杂姿态泛化与纹理保真等关键问题进行对比实验与效果迭代，深度参与技术报告与项目开源。
项目链接：Online Demo | arXiv | Project Page。

- **► RetouchGPT: 基于大语言模型引导的交互式高保真人像精修** AAAI 2025 | 一作 | CCF-A
TL;DR: 把“自然语言精修需求”转成可执行编辑条件, 在保持人脸属性的前提下实现**可控、高保真交互式精修**。
关键创新: (1) 指令驱动瑕疵预测: 融合文本与视觉特征, 细粒度定位“修什么/修哪里”; (2) 基于大模型的多模态条件解析: 把用户的语言意图对齐到可编辑特征空间; (3) 多模态信息驱动的特征编辑: 逐步抑制瑕疵特征并补全正常皮肤纹理, 实现高保真与可控性; (4) 引入 RL 交互优化: 以图文一致性为优化目标, 对多步精修过程进行引导, 提升连续交互场景下的结果质量与用户意图对齐。
; 项目链接: github.com/Davidcoach/RetouchGPT | 开源 124*.
- **► VRetouchEr: 基于瑕疵流的跨帧特征依赖建模用于视频精修** CVPR 2024 | 一作 | CCF-A
TL;DR: 用“瑕疵流”显式对齐跨帧缺陷位置, 并用多帧注意力实现**稳定、无闪烁**的视频精修。
关键创新: (1) 瑕疵流 (Imperfection Flow): 估计瑕疵跨帧表现运动, 用位移向量细化并稳定瑕疵定位; (2) 瑕疵线索调控注意力计算: 把“缺陷位置/形态”作为条件贯穿每个模块; (3) 掩码引导多帧注意力: 建模当前帧与多参考帧依赖, 实现局部高保真替换且不破坏非瑕疵区域。
项目链接: github.com/Davidcoach/VRetouchEr CVPR 2024 | 开源 13*.
- **► RetouchFormer: 基于先验与选择性自注意力的半监督高质量人像精修框架** AAAI 2024 | 一作 | CCF-A
TL;DR: 在配对数据有限时, 通过“干净人脸先验 + 选择性注意力”实现**瑕疵识别与细节合成一体化精修**。
关键创新: (1) 干净皮肤先验 (Clean-face Prior): 显式建模正常皮肤纹理与人脸结构; (2) 重构驱动定位: 在训练中通过特征重构来联合学习瑕疵区域定位与内容恢复; (3) 选择性自注意力机制 + 多尺度 token: 抑制瑕疵特征、补全纹理细节, 并适配不同尺度缺陷。
项目链接: github.com/Davidcoach/RetouchFormer AAI 24 | 开源 27*.
- **► LLM-Inpainter: 面向指令一致性的高保真人脸图像优化** TMM | 共同一作
TL;DR: 把 LLM 作为“缺失内容特征预测器”, 结合掩码引导融合与像素级强化学习, 提升复杂遮挡场景下的指令一致修复质量。
关键创新: (1) 基于预训练大模型的特征预测 (LFP): 将**局部可见图像 + 指令 + 预测掩码**联合编码, 引导 LLM 预测缺失区域语义特征; (2) 掩码感知的特征融合 (MFF): 用掩码引导注意力把 LLM 预测特征与缺失特征动态融合, 保证无缝与全局一致; (3) 像素层级的强化学习策略 (PRR): 引入像素级奖励反馈, 强化模型对低质量缺失区域的细粒度优化。
- **► InpaintFormer: 提示引导的高质量人脸图像修复** ICME 2025 Oral | 共同一作 | CCF-B
TL;DR: 面向复杂遮挡与缺失区域的人脸修复场景, 引入提示引导与掩码感知自注意力机制, 在保持人脸结构和身份一致性的同时提升局部纹理补全质量。
关键创新: (1) 提示引导修复: 利用语义提示约束缺失区域内容生成, 降低复杂遮挡场景下的语义偏移; (2) 掩码感知自注意力: 将缺失区域位置作为显式条件调控特征交互, 使模型更聚焦于待修复区域并减少对完整区域的扰动; (3) 高保真人脸细节补全: 兼顾全局结构一致性与局部纹理自然度, 提升眼部、皮肤等关键人脸区域的修复。
- **► ToPMod: 面向高保真视频精修的任务解析与自适应跨帧调制** TMM | 在投
TL;DR: 先解析复合任务, 再按任务强度与区域自适应地做跨帧调制, 提升视频精修的**可控性与跨帧一致性**。
关键创新: (1) 面向任务的用户指令解析 (TRP): 将复合精修需求解析为可执行的任务表征 (What, Where, How), 降低任务耦合与特征误编辑; (2) 自适应的跨帧调制模块 (TCFM): 利用跨帧参考信息进行粗到细调制, 稳定纹理与属性; (3) 基于强度信息的特征编辑: 引入任务强度响应, 使同一任务在不同帧上实现一致且可控的编辑幅度。

系统开发与推理优化 (Demo & Deployment)

- **全链路独立开发与部署:** 独立开发并部署 AIGC 图像精修在线系统: app.seeme.photo/dashboard, 完成 Demo 前端页面、Flask 后端接口、模型推理服务与远程部署, 打通用户交互、任务调度、GPU 推理与结果展示全流程; 系统支持图像上传、文本指令输入、异步任务处理、在线可视化展示。
- **vLLM-Omni 推理加速与服务化:** 基于 vLLM-Omni 搭建多模态推理服务, 针对图像-文本指令驱动的精修任务优化模型加载、请求调度、批处理推理与显存管理; 将原始模型调用封装为稳定的服务化推理接口, 减少重复初始化与数据传输开销, 提升在线系统在连续请求场景下的响应效率与推理稳定性。